Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом (рис. @fig-1):

Переход в рабочий каталог проекта.

Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-2):

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Last metadata expiration check: 0:23:11 ago on Tue 06 Jan 2026 01:18:33 PM UTC.
Package bind-utils-32:9.16.23-18.el9_4.1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                        Architecture       Version                          Repository             Size
================================================================================================================================
Installing:
 bind                           x86_64             32:9.16.23-34.el9_7.1            appstream             488 k
Upgrading:
 bind-libs                      x86_64             32:9.16.23-34.el9_7.1            appstream             1.2 M
 bind-license                   noarch             32:9.16.23-34.el9_7.1            appstream              13 k
 bind-utils                     x86_64             32:9.16.23-34.el9_7.1            appstream             199 k
 openssl                        x86_64             1:3.5.1-4.el9_7                  baseos                1.4 M
 openssl-devel                  x86_64             1:3.5.1-4.el9_7                  appstream             3.4 M
 openssl-libs                   x86_64             1:3.5.1-4.el9_7                  baseos                2.3 M
Installing dependencies:
 bind-dnssec-doc                noarch             32:9.16.23-34.el9_7.1            appstream              45 k
 openssl-fips-provider          x86_64             1:3.5.1-4.el9_7                  baseos                812 k
 python3-bind                   noarch             32:9.16.23-34.el9_7.1            appstream              61 k
 python3-ply                    noarch             3.11-14.el9.0.1                  baseos                103 k
Installing weak dependencies:
 bind-dnssec-utils              x86_64             32:9.16.23-34.el9_7.1            appstream             113 k

Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  6 Packages
Upgrade  6 Packages
```

Запуск виртуальной машины server.

Установка DNS-сервера

На виртуальной машине server войдём под созданным нами в предыдущей работе пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим bind и bind-utils (рис. @fig-3):

```
Complete!
[root@server.user.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58434
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.          3600    IN      A       5.255.255.77
www.yandex.ru.          3600    IN      A       77.88.44.55
www.yandex.ru.          3600    IN      A       77.88.55.88

;; Query time: 28 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3)
;; WHEN: Tue Jan 06 13:50:10 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 79

[root@server.user.net ~]#
```

Переход в режим суперпользователя и установка bind, bind-utils.

Проверка работы DNS

С помощью утилиты dig сделаем запрос к DNS-адресу www.yandex.ru (рис. @fig-4):

```
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 10.0.2.3
[root@server.user.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 10.0.2.3
[root@server.user.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        directory       "/var/named";
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
        recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
        allow-query     { localhost; };

        /*
         - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
```

Запрос с помощью утилиты dig.

Просмотр конфигурационных файлов

Просмотрим содержание основных конфигурационных файлов DNS (рис. @fig-5, @fig-6, @fig-7, @fig-8, @fig-9):

```
root@server:~
[root@server.user.net ~]# cat /var/named/named.ca

; <<>> DiG 9.18.20 <<>> -4 +tcp +norec +nostats @d.root-servers.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47286
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 27

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1450
;; QUESTION SECTION:
;.                              IN      NS

;; ANSWER SECTION:
.                       518400  IN      NS      a.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      b.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      c.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      d.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      e.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      f.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      g.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      h.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      i.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      j.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      k.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      l.root-servers.net.
.                       518400  IN      NS      m.root-servers.net.
```

Просмотр содержания файла /etc/resolv.conf.

```
[root@server.user.net ~]# cat /var/named/named.localhost
$TTL 1D
@       IN SOA  @ rname.invalid. (
                                        0       ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      @
        A       127.0.0.1
        AAAA    ::1
[root@server.user.net ~]#
```

Просмотр содержания файла /etc/named.conf.

```
[root@server.user.net ~]# systemctl start named
[root@server.user.net ~]# systemctl enable named
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
[root@server.user.net ~]#
```

Просмотр содержания файла /var/named/named.ca.

```
root@server:~
[root@server.user.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62703
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.          3600    IN      A       5.255.255.77
www.yandex.ru.          3600    IN      A       77.88.55.88
www.yandex.ru.          3600    IN      A       77.88.44.55

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3)
;; WHEN: Tue Jan 06 14:05:38 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 79

[root@server.user.net ~]#
```

Просмотр содержания файла /var/named/named.localhost.

```
[user@server.user.net ~]$ nmcli connection edit eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4,
 ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> romove ipv4.dns
Unknown command: 'romove ipv4.dns'
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> ipv4.dns 127.0.0.1
Unknown command: 'ipv4.dns 127.0.0.1'
nmcli> save
Connection 'eth0' (52b757e4-3833-4753-b0eb-de0af7f26f57) successfully updated.
nmcli> quit
[user@server.user.net ~]$
```

Просмотр содержания файла /var/named/named.loopback.

Запуск DNS-сервера

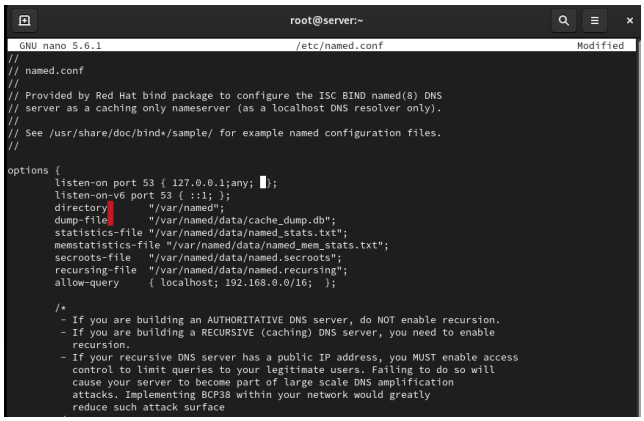
Запустим DNS-сервер и включим его в автозагрузку (рис. @fig-10):

```
[root@server.user.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server.user.net ~]#
```

Запуск DNS-сервера и включение автозагрузки.

Анализ работы DNS-сервера

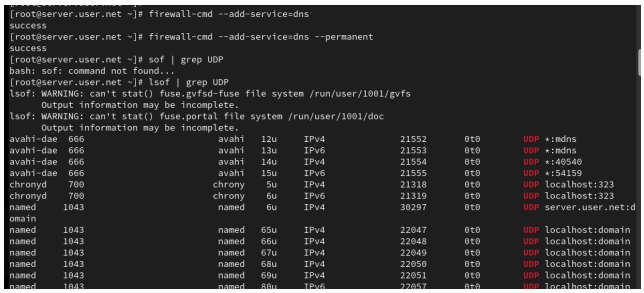
Проанализируем отличие в выведенной на экран информации при выполнении команд (рис. @fig-11):



Анализ команд dig.

Настройка сетевых параметров

Сделаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети. Для этого изменим настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager (рис. @fig-12):



Настройка сетевого соединения eth0.

Повторим действия для соединения System eth0 (рис. @fig-13):

Настройка соединения System eth0.

Перезапустим NetworkManager и проверим наличие изменений в файле /etc/resolv.conf (рис. @fig-14):

```
[user@server.user.net ~]$ cd /var/named
bash: cd: /var/named: Permission denied
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# cd /var/named
[root@server.user.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.user.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.user.net named]# ls
data  dynamic  master  named.ca  named.empty  named.localhost  named.loopback  slaves
[root@server.user.net named]#
```

Перезапуск NetworkManager и проверка resolv.conf.

Настройка конфигурации named

Внесём изменения в файл /etc/named.conf для настройки направления DNS-запросов (рис. @fig-15):

```
[root@server.user.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.user.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.user.net fz]# mv named.localhost user.net
[root@server.user.net fz]# ls
user.net
[root@server.user.net fz]#
```

Редактирование файла /etc/named.conf.

Настройка межсетевого экрана

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS (рис. @fig-16):

```
root@server:/var/named/master/fz
  GNU nano 5.6.1                                    user.net
$TTL 1D
@        IN SOA @ server.user.net. (
               2024072700  ; serial
               1D          ; refresh
               1H          ; retry
               1W          ; expire
               3H )        ; minimum
         NS        @
         A        192.168.1.1
$ORIGIN user.net.
server        A        192.168.1.1
ns        A        192.168.1.1
```

Настройка межсетевого экрана и проверка порта 53.

Настройка перенаправлений

Добавим перенаправление DNS-запросов на вышестоящий DNS-сервер и отключим DNSSEC при необходимости (рис. @fig-17):

```
[root@server.user.net fz]# nano user.net
[root@server.user.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
[root@server.user.net fz]# cd /var/named/master/rz/
[root@server.user.net rz]# mv named.loopback 192.168.1
[root@server.user.net rz]#
```

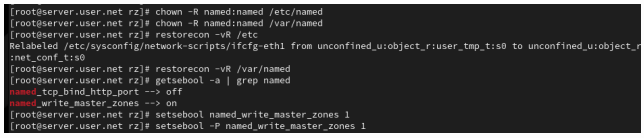
Добавление перенаправлений в named.conf.

Создание прямой зоны

Откроем файл /etc/named/user.net и пропишем прямую и обратную зоны (рис. @fig-18):

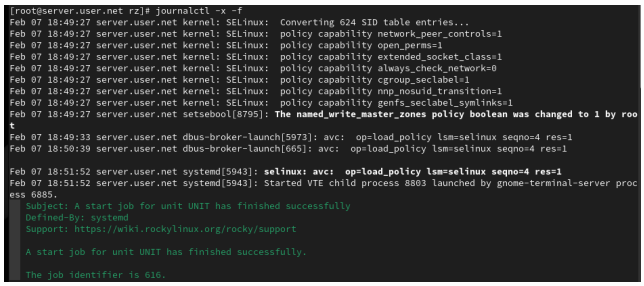
Редактирование файла /etc/named/user.net.

Создадим подкаталоги для файлов зон (рис. @fig-19):



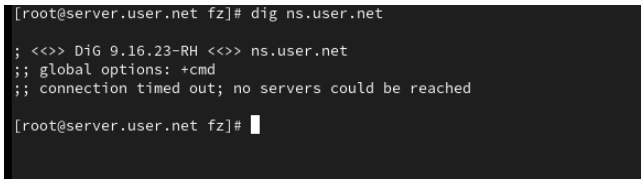
Создание подкаталогов для файлов зон.

Скопируем шаблон прямой DNS-зоны и переименуем его (рис. @fig-20):



Копирование шаблона прямой зоны.

Отредактируем файл прямой зоны (рис. @fig-21):



Редактирование файла прямой зоны.

Создание обратной зоны

Скопируем шаблон обратной DNS-зоны и переименуем его (рис. @fig-22):

Копирование шаблона обратной зоны.

Копирование шаблона обратной зоны.

Отредактируем файл обратной зоны (рис. @fig-23):

```
[root@server.user.net fz]# host -a user.net
Trying "user.net"
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@server.user.net fz]#
```

Редактирование файла обратной зоны.

Настройка прав доступа и SELinux

Исправим права доступа к файлам и восстановим метки SELinux (рис. @fig-24):

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# cd /vagrant
[root@server.user.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
[root@server.user.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.user.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
[root@server.user.net vagrant]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: cannot stat '/etc/named/*': No such file or directory
[root@server.user.net vagrant]# cp -R /var/named/master/*
[root@server.user.net vagrant]# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/master
[root@server.user.net vagrant]#
```

Настройка прав доступа и SELinux.

Проверка работы DNS-сервера

Запустим мониторинг системных сообщений (рис. @fig-25):

```
[root@server.user.net vagrant]# cd /vagrant//provision/server
[root@server.user.net server]# touch dns.sh
[root@server.user.net server]# chmod +x dns.sh
[root@server.user.net server]#
```

Проверка корректности работы системы.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, а также усвоены принципы работы системы доменных имён.

Контрольные вопросы

1. **Что такое DNS?**
   Это система, предназначенная для преобразования человекочитаемых доменных имен в IP-адреса, используемые компьютерами для идентификации друг друга в сети.

2. **Каково назначение кэширующего DNS-сервера?**
   Его задача - хранить результаты предыдущих DNS-запросов в памяти. Когда клиент делает запрос, кэширующий DNS проверяет свой кэш, и если он содержит соответствующую информацию, сервер возвращает ее без необходимости обращаться к другим DNS-серверам. Это ускоряет процесс запроса.

3. **Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?**
   Прямая зона преобразует доменные имена в IP-адреса, обратная зона выполняет обратное: преобразует IP-адреса в доменные имена.

4. **В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера? Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают.**
   В Linux-системах обычно используется файл /etc/named.conf для общих настроек. Зоны хранятся в файлах в каталоге /var/named/, например, /var/named/example.com.zone.

5. **Что указывается в файле resolv.conf?**
   Содержит информацию о DNS-серверах, используемых системой, а также о параметрах конфигурации.

6. **Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?**
   A (IPv4-адрес), AAAA (IPv6-адрес), CNAME (каноническое имя), MX (почтовый сервер), NS (имя сервера), PTR (обратная запись), SOA (начальная запись зоны), TXT (текстовая информация).

7. **Для чего используется домен in-addr.arpa?**
   Используется для обратного маппинга IP-адресов в доменные имена.

8. **Для чего нужен демон named?**
   Это DNS-сервер, реализация BIND (Berkeley Internet Name Domain).

9. **В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера?**
   Master-сервер хранит оригинальные записи зоны, slave-серверы

получают копии данных от master-сервера.

10. **Какие параметры отвечают за время обновления зоны?**
    refresh, retry, expire, и minimum.

11. **Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра?**
    Это может включать в себя использование TSIG (Transaction SIGnatures) для аутентификации между серверами.

12. **Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов?**
    MX (Mail Exchange).

13. **Как протестировать работу сервера доменных имён?**
    Используйте команды nslookup, dig, или host.

14. **Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе?**
    systemctl start|stop|restart .

15. **Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы?**
    Используйте опции, такие как -d или -v при запуске службы.

16. **Где хранится отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть?**
    В системных журналах, доступных через journalctl.

17. **Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс? Приведите несколько примеров.**
    lsof -p или fuser -v .

18. **Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса nmcli.**
    Примеры включают nmcli connection up|down .

19. **Что такое SELinux?**
    Это мандатный контроль доступа для ядра Linux.

20. **Что такое контекст (метка) SELinux?**
    Метка, определяющая, какие ресурсы могут быть доступны процессу или объекту.

21. **Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы?**
    restorecon -Rv .

22. **Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций?**
    Используйте audit2allow.

23. **Что такое булевый переключатель в SELinux?**
    Это параметр, который включает или отключает определенные аспекты защиты SELinux.

24. **Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние?**
    getsebool -a.

25. **Как изменить значение переключателя SELinux?**
    setsebool -P <on|off>.